Chapitre 3 : graphes de fonctions

1 Graphe d'une fonction d'une variable réelle

Définition 1.1. Une fonction f d'une variable réelle est la donnée pour tout nombre réel x dans un ensemble appelé *ensemble de définition de* f d'un unique nombre réel $f(x)$.

Formellement, une fonction f est une *application* d'une partie $\mathcal{D}_f$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, cf. ressource R1.06.

Définition 1.2. Soit f une fonction d'ensemble de définition $\mathcal{D}_f$.

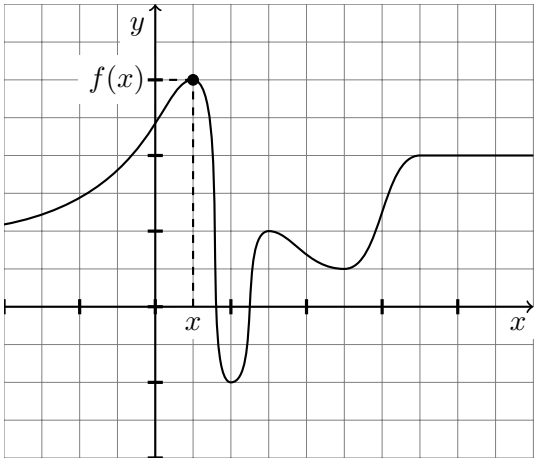
(a) Si x est un nombre de $\mathcal{D}_f$, le nombre $f(x)$ s'appelle l'*image* de x par f.

(b) Si y est un nombre réel, on appelle *antécédent* de y par f tout nombre x de $\mathcal{D}_f$ tel que $f(x) = y$. On note $f^{-1}(\{y\})$ l'ensemble de tous les antécédents de y par f. Ainsi,

$$f^{-1}(\{y\}) = \{x \in \mathcal{D}_f \,/\, f(x) = y\}\,.$$

(c) Le *graphe* de f est l'ensemble des points du plan d'*abscisse* x et d'*ordonnée* $f(x)$, où x parcourt $\mathcal{D}_f$. On le note $\mathrm{graph}(f)$ et on l'appelle aussi la *courbe représentative* de f. Ainsi,

$$\mathrm{graph}(f) = \{(x, f(x)) \,/\, x \in \mathcal{D}_f\}\,.$$



Exemples 1.3.

(a) Soit f la fonction définie par $f(x) = x^2$. Alors $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$ car x^2 est défini pour tout $x \in \mathbb{R}$. L'image d'un nombre réel x par f est x^2. Les antécédents de $y = 4$ par f sont $x = 2$ et $x = -2$. Plus généralement,

$$f^{-1}(\{y\}) = \begin{cases} \varnothing & \text{si } y < 0 \\ \{0\} & \text{si } y = 0 \\ \{-\sqrt{y}, \sqrt{y}\} & \text{si } y > 0 \end{cases}$$

Le graphe de f est le sous-ensemble suivant de $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$:

$$\mathrm{graph}(f) = \left\{(x, x^2) \,/\, x \in \mathbb{R}\right\}.$$

(b) Soit f la fonction définie par $f(x) = \sqrt{x}$. Alors $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}_+ = [0, +\infty[$ car $\sqrt{x}$ est défini si et seulement si $x \geq 0$. Le nombre $y = 4$ a pour antécédent $x = 16$ par f et, plus généralement,

$$f^{-1}(\{y\}) = \begin{cases} \varnothing & \text{si } y < 0 \\ \{y^2\} & \text{si } y \geq 0 \end{cases}$$

Le graphe de f est

$$\mathrm{graph}(f) = \left\{(x, \sqrt{x}) \,/\, x \in \mathbb{R}_+\right\}.$$

Remarques 1.4.

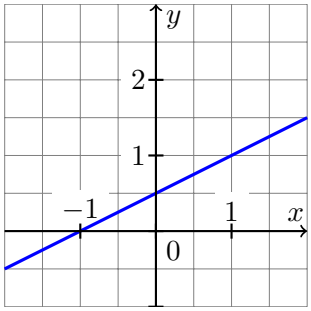
(a) Pour déterminer les antécédents potentiels d'un nombre y par une fonction f, il faut *résoudre* l'équation $f(x) = y$ d'inconnue x sur $\mathcal{D}_f$, cf. paragraphe 4 ci-dessous.

(b) Un nombre réel x de $\mathcal{D}_f$ a toujours une image *unique* par f, en revanche un nombre réel y peut avoir un, plusieurs ou aucun antécédents par f, cf. exemples 1.3.

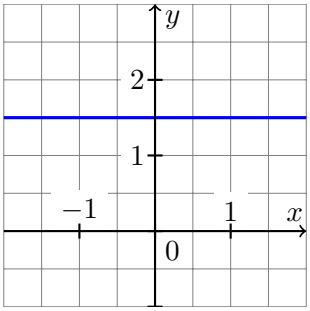
2 Graphes de certaines fonctions usuelles

2.1 Fonction affine $f(x) = ax + b$

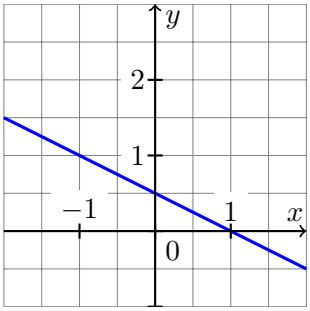
Dans ce cas, le graphe de f est une *droite*, la droite d'équation $y = ax+b$. On appelle a le *coefficient directeur* de la droite et b son *ordonnée à l'origine*.



Cas où $a = \frac{1}{2}$ et $b = \frac{1}{2}$

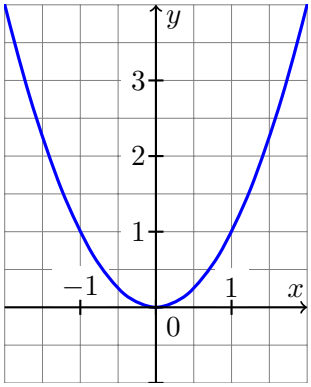


Cas où $a = 0$ et $b = \frac{3}{2}$



Cas où $a = -\frac{1}{2}$ et $b = \frac{1}{2}$

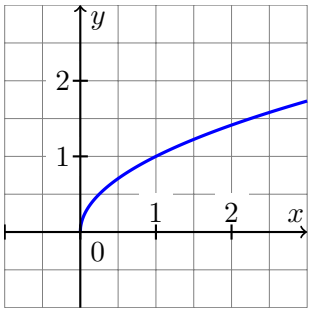
2.2 Fonction carré $f(x) = x^2$



Le graphe de f est une *parabole* de *sommet* le point $(0, 0)$ (l'origine du repère). Remarquer que cette parabole est *symétrique* par rapport à l'axe des y. Cela traduit le fait que la fonction f est *paire* : pour tout réel x,

$$f(-x) = f(x).$$

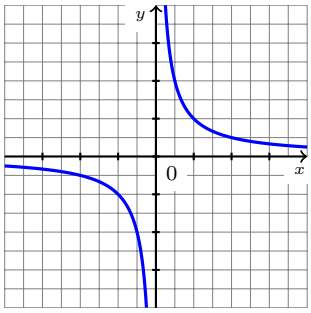
2.3 Fonction racine carrée $f(x) = \sqrt{x}$



Le graphe de f est une *demi-parabole* de sommet le point $(0, 0)$ et peut être obtenue du graphe de la fonction carré sur $\mathbb{R}_+$ en appliquant la symétrie par rapport à la droite d'équation $y = x$. Cela traduit le fait que la fonction racine carrée est la *réciproque* de la fonction carré sur $\mathbb{R}_+$: pour tous réels $x, y \geq 0$,

$$x^2 = y \qquad \Longleftrightarrow \qquad x = \sqrt{y}.$$

2.4 Fonction $f(x) = \frac{1}{x}$

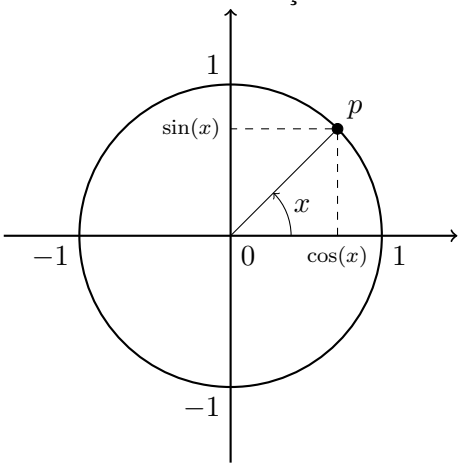


Le graphe de cette fonction f, qui est définie sur $\mathbb{R}^* =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$ est constitué de deux branches d'*hyperbole*. Remarquer que cette hyperbole est *symétrique* par rapport à l'origine. Cela traduit le fait que la fonction f est *impaire* : pour tout réel non nul x,

$$f(-x) = -f(x).$$

2.5 Fonctions cosinus et sinus

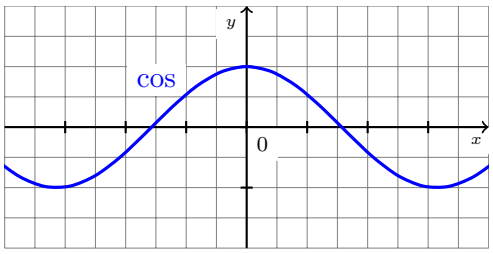
Rappelons que, pour un réel x donné vu comme valeur d'angle (en radians), le cosinus et le sinus de x sont définis de la façon suivante :

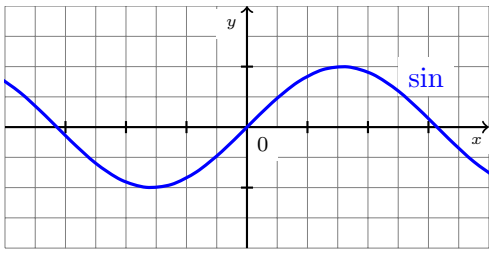


On prend le point p sur le cercle unité tel que l'angle entre l'axe des abscisses et $[0p)$ soit x. Alors $\cos(x)$ est l'abscisse de p et $\sin(x)$ son ordonnée.

Les fonctions cosinus et sinus ont chacune pour graphe une *sinusoïde*. Celle de sinus s'obtient en translatant horizontalement celle de cosinus de $\frac{\pi}{2}$ vers la droite. Cela traduit la propriété suivante : pour tout réel x,

$$\sin(x) = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right).$$





3 Tableaux de variations

Définition 3.1. Soit f une fonction définie sur un sous-ensemble $\mathcal{D}_f$ de $\mathbb{R}$ et $I \subset \mathcal{D}_f$ un intervalle contenu dans $\mathcal{D}_f$. On dit que f est

(a) *croissante* sur I si et seulement si, pour tous a, b dans I avec $a < b$, on a $f(a) \leq f(b)$;

(b) *décroissante* sur I si et seulement si, pour tous a, b dans I avec $a < b$, on a $f(a) \geq f(b)$;

(c) *constante* sur I si et seulement si il existe un réel c tel que $f(x) = c$ pour tout $x \in I$;

(d) *monotone* sur I si et seulement si f est croissante ou décroissante sur I.

Remarquer que les notions de croissance et de décroissance sont prises au sens large. Ainsi, une fonction constante n'est rien d'autre qu'une fonction à la fois croissante et décroissante ! Lorsque, dans la définition de la croissance, l'inégalité large $f(a) \leq f(b)$ est remplacée par l'inégalité stricte $f(a) < f(b)$, on dit que f est *strictement croissante*. Il en va de même avec la décroissance.

Déterminer le sens de variation de f signifie déterminer les intervalles $I \subset \mathcal{D}_f$ sur lesquels f est croissante ou décroissante. Ce sens de variation est généralement indiqué par une flèche montante ou descendante dans le tableau de variations de f, tout simplement car cela correspond à la montée ou la descente de la courbe représentative de f.

On indique également dans un tableau de variations certaines valeurs intermédiaires et les valeurs *limites* de la fonction.

3.1 Fonction affine $f(x) = ax + b$

x	$-\infty$		$+\infty$
$ax + b$ $(a > 0)$	$-\infty$	$\nearrow$	$+\infty$
$ax + b$ $(a = 0)$	b	$\longrightarrow$	b
$ax + b$ $(a < 0)$	$+\infty$	$\searrow$	$-\infty$

Le sens de variation de f dépend uniquement du signe du coefficient directeur a : si $a > 0$, alors f est croissante, si $a = 0$, alors f est constante (égale à b), et si $a < 0$ alors f est décroissante.

3.2 Fonction carré $f(x) = x^2$

x	$-\infty$		0		$+\infty$
x^2	$+\infty$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

La fonction f est décroissante sur $\mathbb{R}_- =]-\infty, 0]$ et est croissante sur $\mathbb{R}_+ = [0, +\infty[$. Le fait que f soit *paire* permet de déduire la partie du tableau à droite de 0 de celle à gauche (ou inversement), cf. paragraphe 2.2.

3.3 Fonction racine carrée $f(x) = \sqrt{x}$

x	0		$+\infty$
$\sqrt{x}$	0	$\nearrow$	$+\infty$

La fonction f est croissante sur $\mathbb{R}_+ = [0, +\infty[$.

3.4 Fonction $f(x) = \frac{1}{x}$

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$\frac{1}{x}$	0	$\searrow$	$-\infty$ ‖ $+\infty$	$\searrow$	0

La fonction f est décroissante sur chacun des intervalles $\mathbb{R}_-^* =]-\infty, 0[$ et $\mathbb{R}_+^* =]0, +\infty[$. Le fait que f soit *impaire* permet de déduire la partie du tableau à droite de 0 de celle à gauche (ou inversement), cf. paragraphe 2.4.

3.5 Fonctions cosinus et sinus

x	0		$\frac{\pi}{2}$		π		$\frac{3\pi}{2}$		2π
$\cos(x)$	1	$\searrow$	0	$\searrow$	-1	$\nearrow$	0	$\nearrow$	1
$\sin(x)$	0	$\nearrow$	1	$\searrow$	0	$\searrow$	-1	$\nearrow$	0

Retenir quelques valeurs particulières de cos et de sin :

$$\begin{aligned} \cos(0) &= 1 \\ \cos(\frac{\pi}{2}) &= 0 \\ \sin(0) &= 0 \\ \sin(\frac{\pi}{2}) &= 1 \end{aligned}$$

Les quelques propriétés suivantes sont également fondamentales : pour tout réel x,

$$\begin{aligned} \cos(-x) &= \cos(x) && \text{(cos est paire)} \\ \sin(-x) &= -\sin(x) && \text{(sin est impaire)} \\ \cos(x+\pi) &= -\cos(x) \\ \sin(x+\pi) &= -\sin(x) \end{aligned}$$

Comme conséquence, les fonctions cosinus et sinus sont 2π-*périodiques* : pour tout réel x,

$$\cos(x + 2\pi) = \cos(x) \qquad \text{et} \qquad \sin(x + 2\pi) = \sin(x).$$

Cela correspond au fait que, lorsqu'on ajoute 2π (360 degrés) à un angle x donné, on retrouve le même point sur le cercle unité, cf. paragraphe 2.5.

4 Résolution graphique d'équations et d'inéquations

4.1 Équations et inéquations en une inconnue réelle

Définition 4.1. Soit f une fonction définie sur une partie $\mathcal{D}_f$ de $\mathbb{R}$, A une partie de $\mathcal{D}_f$ et $y_0 \in \mathbb{R}$.

(a) Résoudre l'équation $f(x) = y_0$ d'inconnue x sur A, c'est trouver l'ensemble de *tous les* x dans A satisfaisant $f(x) = y_0$. Par définition, l'*ensemble des solutions* de cette équation est ainsi

$$\mathcal{S} = \{x \in A \,/\, f(x) = y_0\}.$$

(b) Résoudre l'inéquation $f(x) \leq y_0$ d'inconnue x sur A, c'est trouver l'ensemble de *tous les* x de A satisfaisant $f(x) \leq y_0$. Par définition, l'*ensemble des solutions* de cette inéquation est ainsi

$$\mathcal{S} = \{x \in A \,/\, f(x) \leq y_0\}.$$

On peut bien sûr remplacer l'inégalité au sens large par une inégalité au sens strict. Remarquer que résoudre l'équation $f(x) = y_0$ revient à chercher les *antécédents* de y_0 par f et qui sont dans A, cf. remarques 1.4.

Exemples 4.2.

(a) L'ensemble des solutions de l'équation $2x + 3 = 4$ sur $\mathbb{R}$ est $\mathcal{S} = \left\{\frac{1}{2}\right\}$.

(b) L'ensemble des solutions de l'équation $x^2 = 2$ sur $\mathbb{R}$ est $\mathcal{S} = \left\{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\right\}$. L'ensemble des solutions de l'équation $x^2 = 2$ sur $\mathbb{R}_+$ est $\mathcal{S} = \left\{\sqrt{2}\right\}$: attention à ce que l'ensemble A a changé ici.

(c) L'ensemble des solutions de l'inéquation $2x + 3 \leq 4$ sur $\mathbb{R}$ est $\mathcal{S} =]-\infty, \frac{1}{2}]$. En effet, on peut transformer l'inéquation de la façon suivante en cherchant à isoler l'inconnue x :

$$2x + 3 \leq 4 \iff 2x \leq 4 - 3 \iff 2x \leq 1 \iff x \leq \frac{1}{2}.$$

Or l'ensemble des réels x tels que $x \leq \frac{1}{2}$ est par définition l'intervalle $]-\infty, \frac{1}{2}]$.

Rappel : Soient a, b, c trois nombres réels, alors :

$$\begin{array}{lcll} a \leq b & \iff & a + c \leq b + c & \\ a \leq b & \iff & ac \leq bc & \text{si } c > 0 \\ a \leq b & \iff & ac \geq bc & \text{si } c < 0 \end{array}$$

Cela se traduit par le fait que la fonction f définie par $f(x) = x + c$ est croissante sur $\mathbb{R}$ et que la fonction f définie par $f(x) = cx$ est croissante sur $\mathbb{R}$ si $c > 0$ et décroissante sur $\mathbb{R}$ si $c < 0$.

Remarque 4.3. Toute équation ou inéquation en une inconnue réelle peut se ramener à une des formes de la définition 4.1 ci-dessus. Par exemple, résoudre $f(x) = g(x)$ – où f et g sont deux fonctions – revient à résoudre $f(x) - g(x) = 0$. La fonction $f - g$ prend alors le rôle de f. Il en va de même avec n'importe quelle inéquation. Par exemple, l'inéquation $f(x) < g(x)$ est équivalente à $f(x) - g(x) < 0$.

Définition 4.4. Soit f une fonction définie sur une partie $\mathcal{D}_f$ de $\mathbb{R}$, A une partie de $\mathcal{D}_f$ et $y_0 \in \mathbb{R}$.

(a) Résoudre *graphiquement* l'équation $f(x) = y_0$ d'inconnue x sur A, c'est trouver l'ensemble de tous les x de A pour lesquels le point d'abscisse x sur le graphe de f ait pour ordonnée y_0.

(b) Résoudre *graphiquement* l'inéquation $f(x) \leq y_0$ d'inconnue x sur A, c'est trouver l'ensemble de tous les x de A pour lesquels le point d'abscisse x sur le graphe de f ait pour ordonnée *au plus* y_0.

Méthode : On commence par tracer le graphe de f sur A.

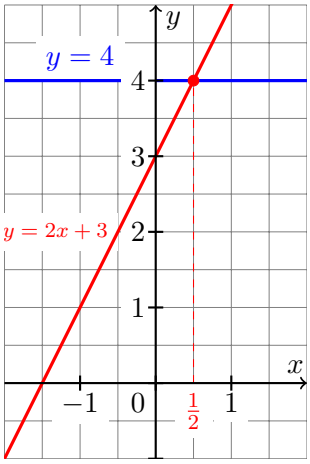
(a) Pour résoudre graphiquement l'équation $f(x) = y_0$ sur A, on trace la droite d'équation $y = y_0$ – c'est une droite parallèle à l'axe des abscisses et passant par le point d'abscisse 0 et d'ordonnée y_0 – et on recherche les *points d'intersection* entre cette droite et le graphe de f. Les *abscisses* de ces points d'intersection qui sont dans A seront alors exactement les solutions de l'équation.

(b) Pour résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) \leq y_0$ sur A, on trace également la droite d'équation $y = y_0$ et on recherche les points du graphe de f situés *en-dessous de cette droite*. Les *abscisses* de ces points qui sont dans A seront alors exactement les solutions de l'inéquation.

Plus généralement, résoudre graphiquement l'équation $f(x) = g(x)$ revient à chercher les points d'intersection entre les graphes de f et de g sur A, et résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) \leq g(x)$ revient à chercher les x de A pour lesquels le point $(x, f(x))$ du graphe de f est en-dessous du point $(x, g(x))$ du graphe de g.

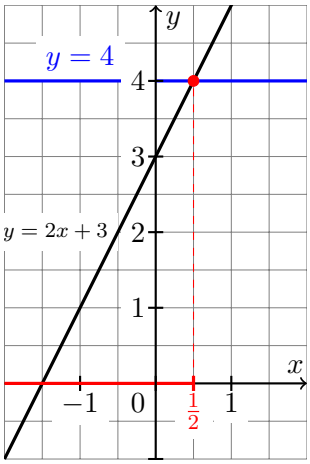
Exemples 4.5.

(a) Reprenons l'équation $2x + 3 = 4$ dans $\mathbb{R}$. Soient $f(x) = 2x + 3$ et $y_0 = 4$. Traçons la droite d'équation $y = y_0$ puis le graphe de f, lequel est la droite d'équation $y = 2x + 3$ et passant ainsi par les points $(0, 3)$ et $(-\frac{3}{2}, 0)$. Il y a un seul point d'intersection entre ces deux droites, le point d'abscisse $\frac{1}{2}$ et d'ordonnée 4.



On retrouve que l'ensemble des solutions de l'équation $2x + 3 = 4$ dans $\mathbb{R}$ est $\mathcal{S} = \left\{\frac{1}{2}\right\}$.

(b) Reprenons également l'inéquation $2x + 3 \leq 4$ dans $\mathbb{R}$. De nouveau soient $f(x) = 2x + 3$ et $y_0 = 4$. Cette fois-ci on cherche les points du graphe de f situés *en-dessous* de la droite d'équation $y = 4$:



On retrouve que l'ensemble des solutions de l'inéquation $2x + 3 \leq 4$ dans $\mathbb{R}$ est $\mathcal{S} =]-\infty, \frac{1}{2}]$.

Remarque 4.6. Attention à ce que le choix de f n'est pas nécessairement unique. Par exemple, l'équation $2x + 3 = 4$ est équivalente à $2x - 1 = 0$. Ainsi, on pourrait prendre $f(x) = 2x - 1$ et résoudre $f(x) = 0$. Cela donne lieu à une autre construction graphique mais mène bien sûr au même ensemble de solutions.

4.2 Inéquations en deux inconnues réelles

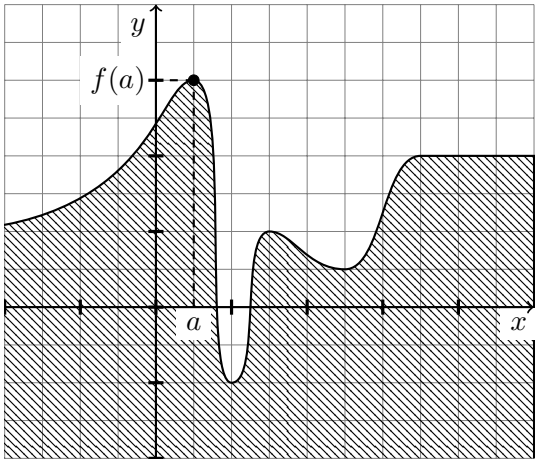
Définition 4.7. Soit f une fonction définie sur une partie $\mathcal{D}_f$ de $\mathbb{R}$ et A une partie de $\mathcal{D}_f$. Résoudre l'inéquation $f(x) \leq y$ d'inconnues $x \in A$ et $y \in \mathbb{R}$, c'est trouver l'ensemble de tous les *couples* (x, y) de réels avec $x \in A$ satisfaisant $f(x) \leq y$. Par définition, l'*ensemble des solutions* de cette inéquation est ainsi

$$\mathcal{S} = \{(x, y) \in A \times \mathbb{R} \,/\, f(x) \leq y\}\,.$$

On peut bien sûr remplacer l'inégalité au sens large par une inégalité au sens strict.

Attention à ce qu'ici y n'est plus une constante fixée mais bien une *inconnue* au même titre que x.

De même qu'au paragraphe précédent, résoudre graphiquement $f(x) \leq y$ revient à chercher les points du plan situés au-dessus du graphe de f sur A. Par convention, on hachure l'ensemble des points *qui ne sont pas solutions* de l'inéquation pour indiquer que ce sont des points à exclure.

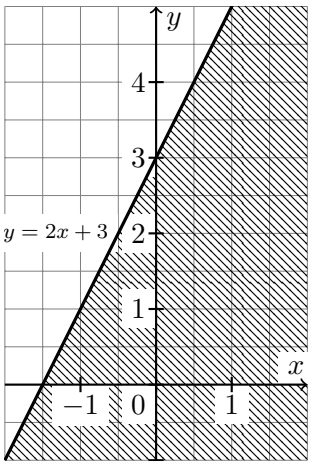


Le point $(a, f(a))$ est sur le graphe de f. Tout point (a, y) avec $f(a) \leq y$ sera au-dessus de $(a, f(a))$ et sera solution. Au contraire, tout point (a, y) avec $f(a) > y$ sera au-dessous de $(a, f(a))$ et ne sera pas solution.

Remarque 4.8. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = y$ d'inconnues $x \in A$ et $y \in \mathbb{R}$ revient seulement à déterminer le graphe de f sur A !

Exemple 4.9.

Résolvons graphiquement l'inéquation $2x + 3 \leq y$ dans $\mathbb{R}^2$. Cela revient à trouver les points du plan situés au-dessus de la droite d d'équation $y = 2x + 3$. L'ensemble des solutions est donc le demi-plan *fermé* bordé par d et ne contenant pas le point $(0, 0)$ par exemple car $2\times0+3 = 3$ et $3 \not\leq 0$.



L'ensemble des solutions de l'inéquation $2x + 3 \leq y$ dans $\mathbb{R}^2$ est le demi-plan *non hachuré* et incluant la droite d elle-même car l'inégalité est prise au sens large.

Nous verrons d'autres exemples en TD.